EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Caractériser la positivité par la trace

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$.

1. Pour $X \in \mathbb{R}^n$, montrer que $XX^\top \in \mathcal{S}_n^+$ et que $\operatorname{tr}(AXX^\top) = X^\top AX$.
2. En déduire : si $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$ pour toute $B \in \mathcal{S}_n^+$, alors $A \in \mathcal{S}_n^+$.
3. Réciproquement, soit $A, B \in \mathcal{S}_n^+$. En écrivant $B = \sum_i \mu_i E_i E_i^\top$ (théorème spectral), montrer que $\operatorname{tr}(AB) \geqslant 0$.
4. Montrer que $\operatorname{tr}(AB)$ peut être négatif si A est seulement symétrique.